



## تأییدیه اعضای هیأت داوران

### توجه:

ابتدا در پوشه Figures، فایل Ta'id.jpg را حذف کنید و بعد تصویر اسکن شده برگه تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع خود را با نام Ta'id و فرمت jpg در همان پوشه قرار دهید.

## آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس

**مقدمه:** با عنایت به سیاست های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسان ها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش آموزان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش های علمی که تحت عناوین پایان نامه، رساله و طرح های تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان نامه/رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدیدآورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان نامه/رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تأیید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی به صورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان نامه/رساله منتشر می شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

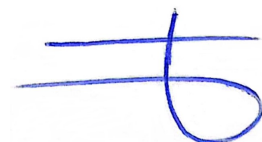
ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثر هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایش نامه) حاصل از نتایج پایان نامه/رساله و تمامی طرح های تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس آیین نامه ها مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی حاصل نتایج مستخرج از پایان نامه/رساله و تمامی طرح های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تأیید رسید و در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم الاجرا است.

«اینجانب نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید دانشجوی رشته نام رشته- گرایش خود را وارد کنید ورودی سال تحصیلی سال ورودی خود را وارد کنید مقطع دکتری دانشکده علوم ریاضی متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از پایان نامه/رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آیین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع به نام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدین وسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم.»

امضا:



تاریخ: تاریخ دفاع خود را وارد کنید

## آیین‌نامه چاپ پایان‌نامه (رساله)‌های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان‌نامه (رساله)‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیت‌های علمی-پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش‌آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:

ماده ۱- در صورت اقدام به چاپ پایان‌نامه (رساله)‌ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲- در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند: «کتاب حاضر، حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری نگارنده در رشته نام رشته-گرایش خود را وارد کنید است که در سال سال ورودی خود را وارد کنید در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم/جناب آقای دکتر نام و نام خانوادگی استاد راهنمای خود را وارد کنید، مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر نام و نام خانوادگی استاد مشاور خود را وارد کنید از آن دفاع شده است.»

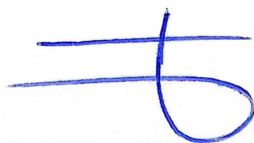
ماده ۳- به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهداد کند. دانشگاه می‌تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴- در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰ درصد بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵- دانشجو تعهد و قبول می‌کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می‌تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می‌دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتاب‌های عرضه شده نگارنده برای فروش، تأمین نماید.

ماده ۶- اینجانب نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید دانشجوی رشته نام رشته-گرایش خود را وارد کنید مقطع دکتری تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می‌شوم.

امضا:



تاریخ: تاریخ دفاع خود را وارد کنید



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم ریاضی

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته نام کامل رشته و گرایش خود را وارد کنید

عنوان

عنوان پایان نامه خود را وارد کنید

دانشجو

نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای خود را وارد کنید

استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد مشاور خود را وارد کنید

ماه و سال دفاع را وارد کنید

تقديم به پايان نامه خود را تقديم كنيد

# سپاس‌گزاری

متن سپاس‌گزاری پایان‌نامه خود را وارد کنید.

## چکیده

در این نمونه، یک مسئله‌ی مقدار اولیه برای یک دستگاه دینامیکی صورت‌بندی شده و شرایط کافی برای وجود و یکتایی جواب بیان می‌شود. سپس تقریب اوایلر صریح معرفی و رفتار خطای آن با چند گام زمانی مقایسه می‌شود. ساختار حاضر نمونه‌ای از نمایش منسجم مسئله، روش و نتیجه در یک متن ریاضی است.

**واژگان کلیدی:** دستگاه دینامیکی، مسئله‌ی مقدار اولیه، پایداری، همگرایی عددی.

# مسئولیت اجتماعی و اثرگذاری پژوهش

مسئولیت اجتماعی و اثرگذاری پژوهش خود را وارد کنید.

# فهرست مطالب

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ذ  | فهرست تصاویر                      |
| ر  | فهرست جداول                       |
| ۱  | پیش‌گفتار                         |
| ۲  | ۱ صورت‌بندی مسئله                 |
| ۲  | ۱-۱ بیان مسئله و دامنه مطالعه     |
| ۲  | ۲-۱ مدل معیار                     |
| ۳  | ۳-۱ فرض‌ها و پارامترهای نمونه     |
| ۴  | ۲ نتایج تحلیلی                    |
| ۴  | ۱-۲ خوش‌تعریفی مسئله مستقیم       |
| ۴  | ۲-۲ وابستگی پیوسته به داده اولیه  |
| ۵  | ۳-۲ شناسایی‌پذیری پارامتر         |
| ۶  | ۳ محاسبات عددی                    |
| ۶  | ۱-۳ گسسته‌سازی زمانی              |
| ۷  | ۲-۳ مطالعه همگرایی                |
| ۷  | ۳-۳ معیارهای ارزیابی              |
| ۹  | ۴ مطالعه موردی با داده‌های ساختگی |
| ۹  | ۱-۴ طراحی مطالعه                  |
| ۹  | ۲-۴ خلاصه نتایج نمونه             |
| ۱۰ | ۳-۴ تحلیل حساسیت عددی             |
| ۱۱ | ۵ جمع‌بندی و چشم‌انداز            |
| ۱۱ | ۱-۵ جمع‌بندی نتایج نمونه          |
| ۱۱ | ۲-۵ محدودیت‌ها                    |
| ۱۱ | ۳-۵ مسیرهای توسعه                 |
| ۱۲ | آ جزئیات بازتولیدپذیری            |
| ۱۳ | کتاب‌نامه                         |
| ۱۴ | واژه‌نامه فارسی به انگلیسی        |
| ۱۵ | واژه‌نامه انگلیسی به فارسی        |
| ۱۶ | چکیده انگلیسی                     |

## فهرست تصاویر

- ۱-۱ نمایش شماتیک ارتباط مدل، متغیر حالت و داده مشاهده شده . . . . . ۲
- ۱-۲ نمایش شماتیک وابستگی مسیر جواب به داده اولیه . . . . . ۵
- ۱-۳ نمایش شماتیک مقایسه جواب دقیق و تقریب عددی . . . . . ۸

# فهرست جداول

|     |                                                 |    |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| ۱-۱ | پارامترهای سناریوی ساختگی مدل معیار             | ۳  |
| ۱-۳ | پالایش گام برای روش اویلر در مدل معیار          | ۷  |
| ۱-۴ | نمونه گزارش برآورد پارامتر برای داده‌های ساختگی | ۹  |
| ۱-۵ | پیوند میان پرسش، شاهد و دامنه اعتبار نتیجه      | ۱۱ |
| ۱-آ | مشخصات اجرای محاسباتی                           | ۱۲ |

# پیش‌گفتار

ساختار نمونه حاضر، مسیر یک پژوهش ریاضی-محاسباتی را از تعریف مسئله تا ارزیابی نتایج نمایش می‌دهد. یک مسئله مقدار اولیه به عنوان مدل معیار در نظر گرفته شده است تا صورت‌بندی ریاضی، تحلیل نظری، تقریب عددی و برآورد پارامتر در چارچوبی یکپارچه ارائه شوند. سادگی مدل معیار امکان مقایسه مستقیم جواب تحلیلی و پاسخ عددی را فراهم می‌کند، بی‌آنکه ساختار فصل‌ها به یک گرایش تخصصی محدود شود.

در فصل نخست، متغیرهای حالت، پارامترها، مشاهدات و تابع هدف تعریف می‌شوند. فصل دوم به خوش‌تعریفی مدل، وابستگی پیوسته جواب به داده اولیه و شناسایی‌پذیری پارامتر اختصاص دارد. در فصل سوم، همگرایی روش عددی با مطالعه پالایش گام بررسی می‌شود. فصل چهارم یک مطالعه موردی با داده‌های ساختگی را در بر می‌گیرد و میان خطای گسسته‌سازی، خطای برازش و عدم قطعیت داده تمایز می‌گذارد. جمع‌بندی، محدودیت‌ها و مسیرهای توسعه در فصل پنجم آمده‌اند. همه داده‌ها و نتایج عددی این فصل‌ها صرفاً نمونه‌اند و هیچ ادعای تجربی یا پژوهشی مستقلی بر پایه آن‌ها مطرح نمی‌شود. اصطلاحات فارسی نیز با اتکا به واژه‌نامه‌های تخصصی تنظیم شده‌اند [۱].

## فصل ۱

# صورت‌بندی مسئله

### ۱-۱ بیان مسئله و دامنه مطالعه

تابع حالت  $x: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$  از مسئله مقدار اولیه پارامتری

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t); \theta), \quad x(0) = x_0. \quad (1-1)$$

پیروی می‌کند. در این رابطه،  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  مقدار اولیه،  $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p$  بردار پارامترها و  $f$  میدان برداری سامانه است. مشاهدات گسسته در زمان‌های  $t_i$  با مدل

$$y_i = h(x(t_i; \theta)) + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, m, \quad (2-1)$$

نمایش داده می‌شوند؛ در آن،  $h$  عملگر مشاهده و  $\varepsilon_i$  خطای اندازه‌گیری است. یک صورت متداول برای مسئله معکوس، کمینه‌سازی تابع

$$J(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \|y_i - h(x(t_i; \theta))\|^2 \quad (3-1)$$

روی مجموعه مجاز  $\Theta$  است.

## شکل شماره ۱

شکل ۱-۱: نمایش شماتیک ارتباط مدل، متغیر حالت و داده مشاهده‌شده

### ۲-۱ مدل معیار

مدل یک‌بعدی

$$\dot{x}(t) = -\theta x(t), \quad x(0) = 1, \quad \theta > 0, \quad (4-1)$$

به عنوان نمونه محاسباتی در نظر گرفته می شود. جواب دقیق آن  $x(t; \theta) = \exp(-\theta t)$  است. این مدل در عین سادگی، امکان نمایش وجود و یکتایی جواب، تحلیل خطای روش عددی و برآورد پارامتر از داده را فراهم می کند.

### ۳-۱ فرض ها و پارامترهای نمونه

مجموعه پارامترها فشرده، میدان برداری نسبت به متغیر حالت لپشیتس و خطاهای مشاهده دارای میانگین صفر و واریانس محدود فرض می شوند. مقادیر جدول ۱-۱ تنها یک سناریوی ساختگی سازگار با فصل های بعد را مشخص می کنند.

| کمیت               | نماد                    | مقدار نمونه |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| زمان نهایی         | $T$                     | ۱           |
| مقدار اولیه        | $x_0$                   | ۱           |
| پارامتر مرجع       | $\theta^*$              | ۰/۸         |
| فاصله نمونه برداری | $\Delta t_{\text{obs}}$ | ۰/۱         |
| بعد فضای حالت      | $n$                     | ۱           |

جدول ۱-۱: پارامترهای سناریوی ساختگی مدل معیار

صورت کلی جریان اطلاعات در شکل ۱-۱ و پارامترهای مدل معیار در جدول ۱-۱ آمده اند. این تفکیک، پارامترهای فیزیکی یا مدل محور را از تنظیمات عددی جدا نگه می دارد.

## فصل ۲

# نتایج تحلیلی

### ۱-۲ خوش تعریفی مسئله مستقیم

تعریف ۱-۲. تابع  $f$  نسبت به متغیر دوم با ثابت  $L > 0$  لپشیتس است، هرگاه

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L \|x - y\| \quad (1-2)$$

برای تمامی نقاط دامنه برقرار باشد.

قضیه ۲-۱ (وجود و یکتایی). اگر  $f$  روی  $[0, T] \times \mathbb{R}^n$  پیوسته و نسبت به متغیر حالت به طور یکنواخت لپشیتس باشد، مسئله (۱-۱) برای هر  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  روی بازه  $[0, T]$  جواب یکتا دارد.

اثبات. روی فضای  $C([0, \tau]; \mathbb{R}^n)$  نگاشت

$$(\mathcal{T}x)(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x(s); \theta) ds$$

تعریف می شود. برای  $\tau < 1/L$ ، این نگاشت انقباضی است و قضیه نقطه ثابت باناخ وجود و یکتایی جواب را روی  $[0, \tau]$  نتیجه می دهد. تکرار همین استدلال روی زیربازه های متوالی، جواب یکتا را تا زمان  $T$  امتداد می دهد [۲].  $\square$

### ۲-۲ وابستگی پیوسته به داده اولیه

گزاره ۱-۲. اگر  $x$  و  $\tilde{x}$  جواب های معادله (۱-۱) با مقادیر اولیه  $x_0$  و  $\tilde{x}_0$  باشند، آنگاه

$$\|x(t) - \tilde{x}(t)\| \leq \exp(Lt) \|x_0 - \tilde{x}_0\|, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (2-2)$$

اثبات. تفاضل صورت انتگرالی دو جواب و نامساوی لپشیتس، کران

$$\|x(t) - \tilde{x}(t)\| \leq \|x_0 - \tilde{x}_0\| + L \int_0^t \|x(s) - \tilde{x}(s)\| ds$$

را می دهد. نامساوی گرونوالم مستقیماً رابطه (۲-۲) را نتیجه می دهد.  $\square$

## شکل شماره ۲

شکل ۲-۱: نمایش شماتیک وابستگی مسیر جواب به داده اولیه

## ۳-۲ شناسایی پذیری پارامتر

پارامتر  $\theta$  در زمان‌های مشاهده  $t_1, \dots, t_m$  شناسایی پذیر است، هرگاه برابری

$$h(x(t_i; \theta_1)) = h(x(t_i; \theta_2)), \quad i = 1, \dots, m,$$

تنها در حالت  $\theta_1 = \theta_2$  برقرار باشد. در مدل معیار (۴-۱) با مشاهده مستقیم حالت، هر مشاهده در یک زمان مثبت برای تشخیص دو مقدار متفاوت و مثبت پارامتر کافی است. این نتیجه ساختاری، مستقل از دقت الگوریتم عددی و میزان نویز داده است.

## فصل ۳

# محاسبات عددی

### ۱-۳ گسسته‌سازی زمانی

برای گام زمانی  $\Delta t > 0$ ، روش اویلر صریح برای مسئله (۱-۱) به صورت

$$t_{k+1} = t_k + \Delta t, \quad (1-3)$$

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t f(t_k, x_k; \theta) \quad (2-3)$$

نوشته می‌شود. خطای نهایی در زمان  $T$  با  $\|x(T) - x_N\|$  سنجیده می‌شود، که در آن  $N = T/\Delta t$  است. برای حالت برداری  $x \in \mathbb{R}^d$ ، گام عددی و تابع هدف کمترین مربعات به صورت فشرده در دستگاه زیر قرار می‌گیرند:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t f(t_k, x_k; \theta), \quad (3-3)$$

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^m \|y_i - h(x(t_i; \theta))\|_Y^2. \quad (4-3)$$

---

### الگوریتم ۱-۳ محاسبه مسیر با روش اویلر صریح

---

**Require:**  $t_0, T, \Delta t, x_0, \theta$

**Ensure:**  $\{(t_k, x_k)\}_{k=0}^N$

1:  $k \leftarrow 0, t_k \leftarrow t_0, x_k \leftarrow x_0$

2: **while**  $t_k < T$  **do**

3:      $x_{k+1} \leftarrow x_k + \Delta t f(t_k, x_k; \theta)$

4:      $t_{k+1} \leftarrow t_k + \Delta t$

5:      $k \leftarrow k + 1$

6: **end while**

7: **return**  $\{(t_j, x_j)\}_{j=0}^k$

---

پیاده‌سازی متناظر در کد ۱-۳ همان ترتیب محاسبات الگوریتم ۱-۳ را حفظ می‌کند.

```

1 def explicit_euler(rhs, t0, x0, final_time, step, parameters):
2     times = [t0]
3     states = [x0]
4     while times[-1] < final_time:
5         dt = min(step, final_time - times[-1])
6         next_state = states[-1] + dt * rhs(
7             times[-1], states[-1], parameters
8         )
9         times.append(times[-1] + dt)
10        states.append(next_state)
11    return times, states

```

کد 3-1: Explicit Euler implementation

## ۲-۳ مطالعه همگرایی

برای مدل معیار (۴-۱) با  $\theta = 1$  و  $T = 1$ ، جواب دقیق برابر  $\exp(-t)$  و تقریب اویلر در زمان نهایی برابر  $(1 - \Delta t)^{1/\Delta t}$  است. مرتبه تجربی از رابطه

$$p_{\Delta t} = \frac{\log(e_{\Delta t}/e_{\Delta t/2})}{\log 2} \quad (5-3)$$

به دست می آید.

| $\Delta t$ | تعداد گام | $e_{\Delta t}$         | $p_{\Delta t}$ |
|------------|-----------|------------------------|----------------|
| ۰/۲۰       | ۵         | $4/020 \times 10^{-2}$ | —              |
| ۰/۱۰       | ۱۰        | $1/920 \times 10^{-2}$ | ۱/۰۶۶          |
| ۰/۰۵       | ۲۰        | $9/394 \times 10^{-3}$ | ۱/۰۳۱          |

جدول ۳-۱: پالایش گام برای روش اویلر در مدل معیار

نزدیک شدن مرتبه تجربی به یک در جدول ۳-۱ با مرتبه نظری روش اویلر سازگار است. این بررسی تنها خطای گسسته سازی زمانی را ارزیابی می کند و جایگزین تحلیل خطای مدل یا عدم قطعیت داده نیست.

## ۳-۳ معیارهای ارزیابی

برای مجموعه مشاهدات (۲-۱)، خطای میانگین مربعات و ریشه آن به ترتیب به صورت

$$\text{MSE}(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \|y_i - h(x_i(\theta))\|^2, \quad (6-3)$$

$$\text{RMSE}(\theta) = \sqrt{\text{MSE}(\theta)} \quad (7-3)$$

## شکل شماره ۳

شکل ۳-۱: نمایش شماتیک مقایسه جواب دقیق و تقریب عددی

تعریف می‌شوند. اگر  $\theta^*$  مقدار مرجع و  $\hat{\theta}$  برآورد حاصل باشد، خطای نسبی پارامتر برابر است با

$$E_{\theta} = \frac{\|\hat{\theta} - \theta^*\|}{1 + \|\theta^*\|}. \quad (۸-۳)$$

برای داده‌های تصادفی، نتیجه  $R$  تکرار مستقل با میانگین و انحراف معیار نمونه

$$\bar{\theta} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \hat{\theta}^{(r)}, \quad (۹-۳)$$

$$s_{\theta} = \left( \frac{1}{R-1} \sum_{r=1}^R \|\hat{\theta}^{(r)} - \bar{\theta}\|^2 \right)^{1/2} \quad (۱۰-۳)$$

خلاصه می‌شود. RMSE کیفیت برازش،  $E_{\theta}$  دقت برآورد و  $s_{\theta}$  پراکندگی بین تکرارها را اندازه می‌گیرند. حساسیت نسبت به  $\Delta t$  نیز منشأ عددی عدم دقت را جداگانه آشکار می‌کند؛ هیچ‌یک از این معیارها به‌تنهایی جایگزین دیگری نیست.

## فصل ۴

# مطالعه موردی با داده‌های ساختگی

## ۱-۴ طراحی مطالعه

داده‌های ساختگی از جواب دقیق مدل معیار (۴-۱) با پارامتر مرجع  $\theta^* = 0.8$  تولید می‌شوند:

$$y_i = \exp(-\theta^* t_i) + \varepsilon_i, \quad t_i = 0, 0.1, \dots, 1. \quad (1-4)$$

خطاهای  $\varepsilon_i$  مستقل، با میانگین صفر و انحراف معیار  $\sigma$  در نظر گرفته شده‌اند. برآورد عددی پارامتر از کمینه‌سازی

$$\hat{\theta}_{\Delta t} = \arg \min_{\theta \in [0.1, 2]} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - x_{\Delta t}(t_i; \theta))^2 \quad (2-4)$$

به دست می‌آید؛  $x_{\Delta t}$  پاسخ گسسته مدل است.

## ۲-۴ خلاصه نتایج نمونه

اعداد جدول ۱-۴ صرفاً برای نمایش ساختار گزارش نتایج درج شده‌اند و حاصل یک مطالعه واقعی نیستند. ستون خطای پارامتر، فاصله برآورد از مقدار مرجع را نشان می‌دهد و RMSE بر پایه رابطه (۷-۳) محاسبه می‌شود.

| سناریو     | $\sigma$ | $\Delta t$ | $\hat{\theta}$ | $ \hat{\theta} - \theta^* $ | RMSE  |
|------------|----------|------------|----------------|-----------------------------|-------|
| بدون نویز  | 0.00     | 0.01       | 0.800          | 0.000                       | 0.000 |
| نویز کم    | 0.01     | 0.01       | 0.806          | 0.006                       | 0.009 |
| نویز متوسط | 0.05     | 0.01       | 0.772          | 0.028                       | 0.046 |

جدول ۱-۴: نمونه گزارش برآورد پارامتر برای داده‌های ساختگی

در این نمونه، افزایش دامنه نویز با افزایش خطای برآورد همراه است. این مشاهده تنها رفتار سناریوی نمایش داده شده را توصیف می‌کند و بدون تکرارهای مستقل، فاصله اطمینان و تحلیل حساسیت قابل تعمیم نیست.

## ۳-۴ تحلیل حساسیت عددی

برای یک مجموعه داده ثابت، وابستگی برآورد به گام زمانی با شاخص

$$S_{\Delta t} = \frac{|\hat{\theta}_{\Delta t/2} - \hat{\theta}_{\Delta t}|}{1 + |\hat{\theta}_{\Delta t/2}|} \quad (3-4)$$

سنجیده می‌شود. کوچک بودن این شاخص، پایداری برآورد نسبت به پالایش گام را نشان می‌دهد؛ باین حال، درباره کفایت مدل یا سازگاری آن با داده واقعی حکمی صادر نمی‌کند. اعتبار عددی، کیفیت برازش و اعتبار علمی مدل سه ارزیابی متمایز باقی می‌مانند.

## فصل ۵

# جمع بندی و چشم انداز

### ۱-۵ جمع بندی نتایج نمونه

مدل پارامتری در فصل نخست در قالب یک مسئله مستقیم و یک مسئله معکوس صورت بندی شد. وجود و یکتایی جواب و وابستگی پیوسته به داده اولیه، مبنای تحلیلی محاسبات را فراهم کردند. مطالعه پالایش گام نیز رفتار مرتبه اول روش اویلر را برای مدل معیار نشان داد. در مطالعه موردی ساختگی، خطای پارامتر، خطای برازش و حساسیت نسبت به گام زمانی به صورت جداگانه گزارش شدند.

| مؤلفه ارزیابی  | شاهد نمونه                         | دامنه نتیجه                          |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| خوش تعریفی مدل | قضیه وجود و یکتایی و کران گروئوالم | مسئله مستقیم و حساسیت به مقدار اولیه |
| همگرایی عددی   | خطای گام و مرتبه تجربی             | دقت گسسته سازی زمانی                 |
| برازش پارامتر  | خطای پارامتر و RMSE                | سناریوی داده ساختگی                  |
| بازتولید پذیری | فراداده کامل اجرای محاسباتی        | اجرای محاسباتی مشخص                  |

جدول ۱-۵: پیوند میان پرسش، شاهد و دامنه اعتبار نتیجه

### ۲-۵ محدودیت ها

مدل معیار یک بعدی و داده ها ساختگی اند؛ ساختار خطا نیز به نویز مستقل با واریانس محدود شده است. از این رو، نتایج نمونه درباره سامانه های غیر خطی، داده های هم بسته، پارامترهای چندگانه یا عدم قطعیت ساختاری مدل ادعایی ندارند. همچنین یک اجرای منفرد برای استنباط آماری کافی نیست و جایگزین تحلیل تکرارپذیری و فاصله اطمینان نمی شود.

### ۳-۵ مسیرهای توسعه

گسترش مدل به دستگاه های غیر خطی یا تصادفی، تحلیل شناسایی پذیری چند پارامتری، استفاده از روش های تطبیقی و مرتبه بالاتر، و کمی سازی عدم قطعیت از مسیرهای طبیعی ادامه مطالعه اند. در هر توسعه، نتیجه تحلیلی، آزمون همگرایی عددی و شاهد مبتنی بر داده دامنه های اعتبار جداگانه دارند و در کنار یکدیگر تصویر کامل تری از مدل فراهم می کنند.

## پیوست آ

# جزئیات بازتولیدپذیری

سناریوی محاسباتی فصل چهارم با  $x_0 = 1$ ،  $\theta^* = 0.8$  و زمان‌های مشاهده  $t_i = 0, 0.1, \dots, 1$  مشخص می‌شود. فراداده اجرای بازتولیدپذیر در جدول آ-۱ از پارامترهای علمی مدل جدا شده است.

| مشخصه                 | مقدار نمونه |
|-----------------------|-------------|
| نسخه کد               | v1.0.0      |
| شناسه نسخه            | alb2c3d     |
| بذر مولد اعداد تصادفی | ۳۱۴۱۵۹      |
| روش عددی              | اوایلر صریح |
| گام زمانی             | ۰/۰۱        |
| آستانه توقف           | ۱۰-۸        |
| قالب ذخیره‌سازی       | CSV         |

جدول آ-۱: مشخصات اجرای محاسباتی

هسته محاسباتی روش اوایلر همان رابطه بازگشتی

$$(t_{k+1}, x_{k+1}) = (t_k + \Delta t, x_k + \Delta t f(t_k, x_k; \theta)) \quad (\text{آ-۱})$$

است. ثبت ترتیب نقاط زمانی و تنظیمات جدول آ-۱، بازسازی مسیر محاسباتی نمونه را ممکن می‌کند.

# کتاب‌نامه

[۱] انجمن ریاضی ایران با همکاری گروه ریاضی و آمار مرکز نشر دانشگاهی. واژه‌نامه ریاضی و آمار. مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۵.

[2] M. Brin and G. Stuck. *Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2004.

# واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

time step ..... گام زمانی

mathematical model ..... مدل ریاضی

convergence ..... همگرایی

stability ..... پایداری

dynamical system ..... دستگاه دینامیکی

initial condition ..... شرط اولیه

state space ..... فضای حالت

# واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

پایداری ..... stability

فضای حالت ..... state space

گام زمانی ..... time step

همگرایی ..... convergence

دستگاه دینامیکی ..... dynamical system

شرط اولیه ..... initial condition

مدل ریاضی ..... mathematical model

# Abstract

An initial-value problem for a dynamical system is formulated, and sufficient conditions for existence and uniqueness are stated. The explicit Euler approximation is then introduced, and its error is compared for several time-step values. The example presents a compact structure for a mathematical problem, method, and result.

**Keywords:** dynamical system, initial-value problem, stability, numerical convergence.



**Tarbiat Modares University**

**Faculty of Mathematical Sciences**

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the  
Requirements for the Degree of Master of Science in  
Enter the full name of your field and major**

**Title**

**Enter the title of your thesis**

**By**

**Enter your first and last name**

**Supervisor**

**Enter your supervisor's first and last name**

**Advisor**

**Enter your advisor's first and last name**

**Enter the month and year of defense**